Shreshta Paper & Solution-2023

1. नीचे दो कथन दिए गए हैं—

कथन I : $(\text{cosec}^2\theta - 1)\tan^2\theta$ का मान 1 है।

कथन II : $\dfrac{\sin^4\theta - \cos^4\theta}{\sin^2\theta - \cos^2\theta}$ का मान 1 है।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए—

(1) कथन 1 और II दोनों सत्य हैं।
(2) कथन I और II दोनों असत्य हैं।
(3) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(4) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

2. नीचे दो कथन दिए गए हैं—

कथन I : रैखिक समीकरण युग्म

$3x + ky = 1$
$x - 2y = 3$

का अद्वितीय हल होगा यदि $k \neq -6$

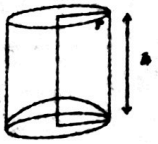
कथन II : रेखाएँ $3x + 2ky = 2$
और $2x + 5y + 1 = 0$

समान्तर होगी यदि $k \neq \dfrac{15}{4}$

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए—

(1) कथन I और II दोनों सत्य हैं।
(2) कथन I और II दोनों असत्य हैं।
(3) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(4) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

3. सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए—

सूची-I (Shape) (आकृति)	सूची-II (Total Surface Area) (कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल)
(A) 	I. $\pi rl + \pi r^2 + 2\pi rh$
(B) 	II. $3\pi r^2 + 2\pi rh$
(C) 	III. $2\pi r^2 + \pi rl$
(D) 	IV. $2\pi rh + 4\pi r^2$

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए—

(1) A-III, B-IV, C-I, D-II (2) A-I, B-III, C-IV, D-II
(3) A-III, B-I, C-IV, D-II (4) A-III, B-I, C-II, D-IV

4. सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए—

यदि बहुपद $x^2 - 7x - 12$ के शून्यक α, β हैं।

सूची-I	सूची-II
(A) $\dfrac{1}{\alpha} + \dfrac{1}{\beta}$	I. $\dfrac{73}{144}$
(B) $(\alpha - \beta)^2$	II. $\dfrac{-7}{12}$
(C) $\dfrac{1}{\alpha^2} + \dfrac{1}{\beta^2}$	III. $\dfrac{-73}{12}$
(D) $\dfrac{\alpha}{\beta} + \dfrac{\beta}{\alpha}$	IV. 97

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए—

(1) A-I, B-II, C-III, D-IV (2) A-II, B-IV, C-I, D-III
(3) A-II, B-IV, C-III, D-I (4) A-IV, B-II, C-I, D-III

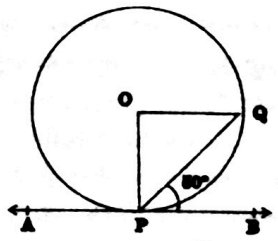
5. सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए—

सूची-I	सूची-II
(A) $\sin 60° - \cos 60°$	I. 0
(B) $\dfrac{\sin 0°}{\cos 0°} + \sin 45°$	II. $\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$
(C) $\sec 30° \sin 60° + \cos 45° \text{ cosec } 45°$	III. 2
(D) $\dfrac{1 - \tan^2 45°}{1 + \tan^2 45°}$	IV. $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए—

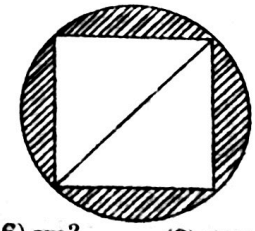
(1) A-III, B-IV, C-II, D-I (2) A-II, B-III, C-IV, D-I
(3) A-II, B-IV, C-III, D-I (4) A-IV, B-III, C-I, D-II

6. केन्द्र O वाले वृत्त के बिन्दु P पर स्पर्श रेखा APB दी है। यदि $\angle QPB = 50°$ तो $\angle POQ$ का मान—



(1) 100° (2) 120°
(3) 140° (4) 150°

7. एक वृत्त के अन्तर्गत, 8 cm विकर्ण का वर्ग बनाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।



(1) $(32\pi - 16)\text{ cm}^2$ (2) $(16\pi - 32)\text{ cm}^2$
(3) $(11\pi - 32)\text{ cm}^2$ (4) $(16\pi - 64)\text{ cm}^2$

समाप्त कर दिया।

76. ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक हुकम का पत्ता निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए–

(1) $\frac{1}{13}$ (2) $\frac{1}{4}$

(3) $\frac{12}{13}$ (4) $\frac{1}{52}$

77. लोकसभा चुनाव प्रत्याशी की न्यूनतम आयु सीमा है–

(1) 25 वर्ष (2) 18 वर्ष

(3) 30 वर्ष (4) 21 वर्ष

78. भारत के विदेश मन्त्री हैं–

(1) अमित शाह (2) सुषमा स्वराज

(3) एस. जयशंकर (4) योगी आदित्यनाथ

79. निम्नलिखित में से किस एक भूपृष्ठ में उच्चतम ऐल्बिडो है?

(1) हिमाच्छादित पर्वत (2) बंजर पथरीला गिरिपद भूपृष्ठ

(3) बलुई मरुस्थल (4) मैन्ग्रोव वन

80. SAARC (सार्क) का पूरा नाम है–

(1) साइन्टिफिक एण्ड रिसर्च कोर्पोरेशन

(2) साउथ एशियन एसोसिएशन फार रीजनल कॉ-ऑपरेशन

(3) साउथ एशियन एसोसिएशन फार रिसर्च एण्ड कॉ-ऑपरेशन

(4) साउथ एशियन एण्ड रिसर्च कोर्पोरेशन

81. सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए–

सूची-I	सूची-II
(A) रक्त के थक्के जमना	I. विटामिन ए
(B) बेरी-बेरी	II. विटामिन सी
(C) रतौंधी	III. विटामिन के
(D) स्कर्वी	IV. विटामिन बी

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए–

(1) A-I, B-III, C-IV, D-II

(2) A-II, B-IV, C-III, D-I

(3) A-III, B-IV, C-I, D-II

(4) A-IV, B-II, C-III, D-I

82. स्वतन्त्र भारत के प्रथम और आखिरी गवर्नर जनरल थे–

(1) सर्वपल्ली राधाकृष्णन (2) डॉ. ज़ाकिर हुसैन

(3) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (4) सी. राजा गोपालाचारी

83. सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए–

सूची-I	सूची-II
(A) द ग्रेट इण्डियन नॉवेल	I. किरन देसाई
(B) ट्रू स्टेट्स	II. आर. के. नारायण
(C) द इनहैरिटेन्स	III. चेतन भारत
(D) मालगुड़ी की कहानियाँ	IV. शशि थरूर

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए–

(1) A-I, B-III, C-II, D-IV (2) A-IV, B-III, C-I, D-II

(3) A-III, B-II, C-IV, D-I (4) A-II, B-III, C-IV, D-I

84. नीचे दो कथन दिए गए हैं—

कथन I : हिटलर द्वारा पौलेण्ड पर आक्रमण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हुआ जो 1914 से 1918 तक जारी रहा।

कथन II : दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमरीका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम्ब गिराए।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए—

(1) कथन I और II दोनों सत्य हैं।
(2) कथन I और II दोनों असत्य हैं।
(3) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(4) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

85. नीचे दो कथन दिए गए हैं—

कथन I : ओज़ोन की परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती हैं।

कथन II : यदि ओज़ोन की परत अपक्षयित होती है तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुँच जाती हैं और वायुमण्डल में ऊष्मा उत्पन्न करती हैं जिससे त्वचा कैंसर हो सकता है।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए—

(1) कथन I और II दोनों सत्य हैं।
(2) कथन I और II दोनों असत्य हैं।
(3) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(4) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

86. सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए—

सूची-I	सूची-II
(A) इटली	I. बेरूत
(B) इज़राइल	II. एम्स्टरडम
(C) लेबनान	III. रोम
(D) नीदरलैण्ड	IV. जेरुसिलम

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए—

(1) A-IV, B-II, C-III, D-I (2) A-III, B-IV, C-I, D-II
(3) A-I, B-II, C-IV, D-III (4) A-II, B-III, C-IV, D-I

87. अर्थशास्त्र में भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता हैं—

(1) सी. वी. रमन (2) हरगोविंद खुराना
(3) शंकर बालासुब्रामनियन (4) अमर्त्य सेन

88. किसी तारे में टिमटिमाहट का कारण है—

(1) तारे के प्रकाश का वायुमण्डल में अवशोषण
(2) तारे की स्थिति में लगातार परिवर्तन
(3) तारे के प्रकाश का वायुमण्डलीय परावर्तन
(4) तारे के प्रकाश का वायुमण्डलीय अपवर्तन

89. ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाला यीस्ट (Yeast) निम्नलिखित में से किस समूह से सम्बन्धित है?

(1) प्रोटोज़ोआ (2) कवक (फंजाई)
(3) पादप जगत (4) प्राणि जगत

90. नीचे दो कथन दिए गए हैं—

कथन I : सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1954 से प्रारम्भ किया गया।

कथन II : सी. राजा गोपालाचारी, सी. वी. रमन और एस. राधाकृष्णन पहले भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए–

(1) कथन I और II दोनों सत्य हैं।

(2) कथन I और II दोनों असत्य हैं।

(3) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।

(4) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

91. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक (प्राइवेट सैक्टर बैंक) है?

(1) एच डी एफ सी (2) आई सी आई सी आई

(3) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (4) एक्सिस बैंक

92. "वन्दे मातरम्" की रचना किसके द्वारा की गई है?

(1) रबिन्द्रनाथ टैगोर (2) शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय

(3) बंकिमचन्द्र चटरर्जी (4) महात्मा गाँधी

93. दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वीय बल पर क्या प्रभाव होगा। यदि एक वस्तु के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए और दोनों के बीच की दूरी भी दुगुनी कर दी जाए?

(1) बल समान बना रहेगा

(2) बल दुगुना हो जाएगा

(3) बल आधा हो जाएगा

(4) बल 4 के गुणक से बढ़ जाएगा

94. निम्नलिखित में से किसने गाँधी जी को 'महात्मा' की उपाधि दी?

(1) पं. जवाहर लाल नेहरू (2) रविन्द्रनाथ टैगोर

(3) लाला लाजपत राय (4) सरदार पटेल

95. निम्नलिखित में से भारत की सबसे ऊँची पर्वत चोटी कौन-सी है?

(1) कंचनजंगा (2) नंदा देवी

(3) माउण्ट एवरेस्ट (4) मकाउ

96. सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए–

सूची-I	**सूची-II**
(A) हेमीस राष्ट्रीय पार्क	I. वन्य अभयारण्य, सिंहों के लिए प्रसिद्ध
(B) गिर राष्ट्रीय पार्क	II. उत्तराखण्ड
(C) रणथम्बोर राष्ट्रीय पार्क	III. सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क
(D) जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क	IV. बाघों की आबादी

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए–

(1) A-III, B-I, C-IV, D-II

(2) A-II, B-I, C-III, D-IV

(3) A-IV, B-II, C-III, D-I

(4) A-I, B-III, C-II, D-I

97. सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए–

सूची-I	**सूची-II**
(A) न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य	I. मेघालय
(B) अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य	II. सिक्किम
(C) न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य	III. राजस्थान
(D) अधिकतम वर्षा वाला राज्य	IV. बिहार

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए–

(1) A-IV, B-III, C-II, D-I (2) A-III, B-II, C-IV, D-I

(3) A-III, B-IV, C-I, D-II (4) A-III, B-IV, C-II, D-I

98. निम्न श्रेणी का अगला पद बताओ—

1, 8, 27, ...

(1) 34 (2) 64

(3) 46 (4) 34

99. निम्नलिखित में से सबसे ऊँची प्रतिमा (स्टैचु) विश्व में कौन-सी है?

(1) स्टैचु ऑफ यूनिटी (2) स्प्रिंग टैम्पल बुद्धा

(3) स्टैचु ऑफ लिबर्टी (4) द मदरलैण्ड कॉल

100. भारत के कौन-से राज्य में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है?

(1) पंजाब (2) केरल

(3) गोआ (4) आन्ध्र प्रदेश